

القسم

الاسم :

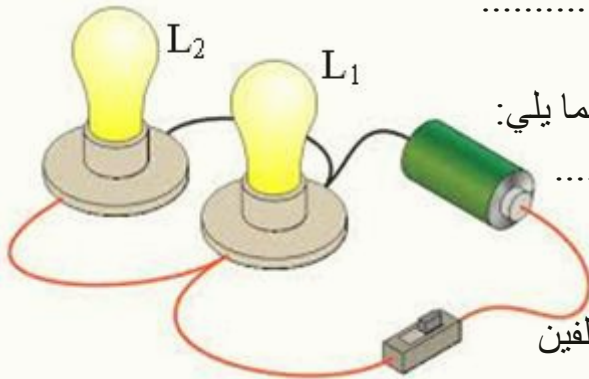
اللقب:

العلامة 20/

06 نقاط

التمرين الأول

أنجز علي تركيبة كهربائية موضحة في الرّسم بها مصباحين ، عمود و قاطعة بسيطة مغلقة.

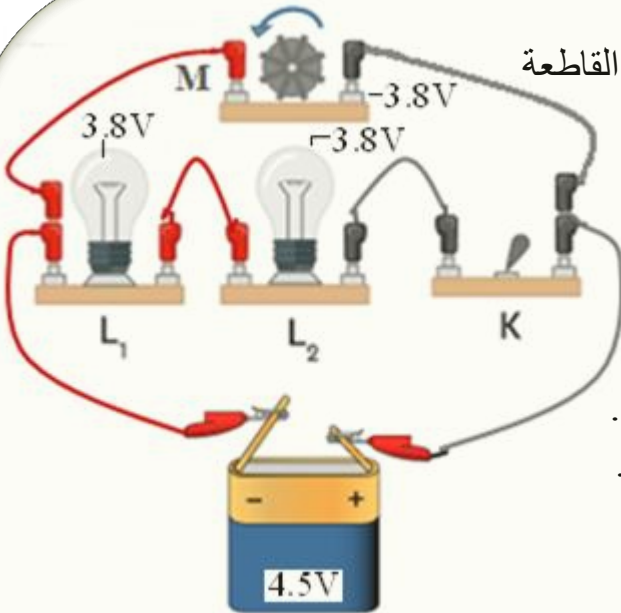


- 1- سم مربطي المصباح.....
- 2- حدّد طريقة ربط المصباحين.....
- 3- سجل ملاحظتك في حالة نزع المصباح الثاني و تعويضه بما يلي:
الحالة أ : قطعة خشب.....
الحالة ب: قطعة معدنية.....
- 4- اقترح دائرة كهربائية للتحكم في المصباحين من مكانين مختلفين.....

06 نقاط

التمرين الثاني

انجز عمر التركيبية الكهربائية الموضحة في الوثيقة و أغلق القاطعة



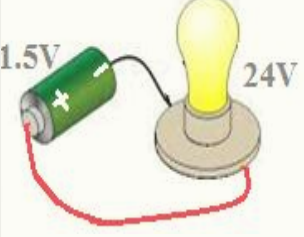
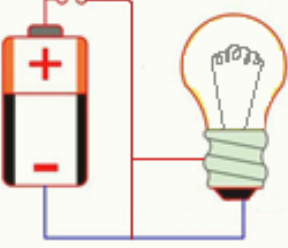
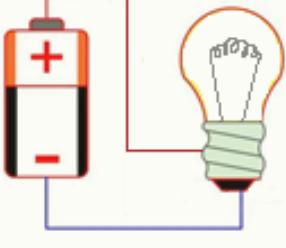
- 1- سم طريقة ربط المصباحين.....
- 2- صف اضاءة المصباحين.....
- 3- اقترح طريقة أخرى افضل لربط المصباحين.....
- 4- اراد عمر تغيير جهة دوران المحرك
اقترح عليه طريقة للتمكن من ذلك.....
- 5- مثل التركيبية الكهربائية بمخطط كهربائي
مستخدما الرموز النظامية من أجل اشارة
افضل و التحكم في كل العناصر الكهربائية
بقاطعة واحدة.

في حصة حل وضعية الانطلاق و تقييم المشاريع التكنولوجية ، لاحظ التلاميذ عدم اشتغال أربعة تركيبات
لزملائهم ، رغم سلامة العناصر الكهربائية.

1. اكتشف الخلل الذي حال دون اشتغال العناصر الكهربائية في كل نموذج .

2. قدم حلاً مناسباً حتى تشتغل كل العناصر الكهربائية

3. قدّم أهم القواعد الأمنية لحماية الإنسان و الأجهزة في المنزل اعتماداً على أخطار التركيبة 3

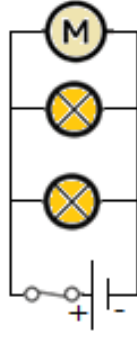
التركيبة 04	التركيبة 03	التركيبة 02	التركيبة 01	التركيبة
				
.....				1- الخلل
.....				2- الحل

القواعد الأمنية

- 1-
- 2-
- 3-

تصحيح الاختبار الأول

العلامة		عناصر الإجابة
مج	مجزأة	التمرين الأول
02	2×1	06 نقاط
1	1	1- تسمية مربطي المصباح : العقب و الفتير المركزي
		2- طريقة ربط المصباحين على التفرع
2.5	5×0.5	3- في حالة نزع المصباح الثاني و تعويضه بما يلي:
		الحالة أ : يبقى المصباح الاول متوهجا و يزداد توهجا
0.5	0.5	الحالة ب: تستقصر الدارة الكهربائية- ينطفئ المصباح الاول - تسخن البطارية و الاسلاك
		4- للتحكم في المصباحين من مكانين مختلفين ، نستخدم دارة من نوع ذهاب – اياب
		06 نقاط
1	1	1- تسمية طريقة ربط المصباحين: على التسلسل
1	1	2- اضاءة المصباحين: ضعيفة
1	1	3- طريقة أخرى افضل لربط المصباحين : الربط على التفرع
1	1	4- لتغيير جهة دوران المحرك نعكس قطبي البطارية
2	2	5- المخطط الكهربائي



شبكة التقويم للوضعية الإدماجية

مج	العلامة	المؤشرات	الأسئلة	المعايير
1.5	0.5 05 0.5	يكتشف الخلل يقدم الحل المناسب و يمكن توضيح ذلك برسم يذكر قواعد الامن و يقدم نصائح	س1 س2 س3	الوجاهة فهم المتعلم لما هو مطلوب منه
02	0.5 × 4 0.5 × 4	التركيبة 04 التركيبة 03 التركيبة 02 التركيبة 01	س1 س2 س3	الاستعمال السليم لأدوات المادة توظيف المتعلم لموارده المكتسبة المرتبطة بالمادة في حل الوضعية
1.5	1.5	الخلل لا توجد بطارية (مولد) الخلل الدارة مفتوحة الخلل الدارة مستقصرة الخلل عدم توافق الدلالات	س1 س2 س3	الحل تركيب بطارية بالدالة المناسبة غلق الدارة الكهربائية نزع الاستقصار و تغليف السلك بعازل استبدال العمود باخر يحمل نفس دلالة المصباح او ضم الاعمدة
0.5	0.25 0.25	القواعد الامنية: - تركيب المنصهرات لحماية الاجهزة - تركيب القاطع المناسب لحماية الانسان و الاجهزة - تغليف الاسلاك بشريط عازل - عدم تركيب عدة اجهزة في مأخذ واحد	كل الأسئلة	الانسجام
0.5	0.25 0.25	التعبير بلغة علمية سليمة التسلسل المنطقي للأفكار - دقة الاجابة وضوح الخط و الرسومات تنظيم الفقرات و الابداع (تميز إجابة المتعلم و ظهور الفوارق الفردية)	كل الأسئلة	الابداع و الاتقان

06

التمرين الأول

بغرض شحن كرتين معدنيتين متعادلتين كهربائيا ، نقرب ساق ابونيت مدلوك بالصوف من الكرة (A) ، بعدها نفصل الكرتين أولاً ، باستخدام قفاز ، ثم نبعد الساق المشحون.

1- سمّ طريقة تكهرب كل من الساق و الكرتين.

2- فسّر عملية شحن الكرتين ، محددا نوع شحنة كل كرة.

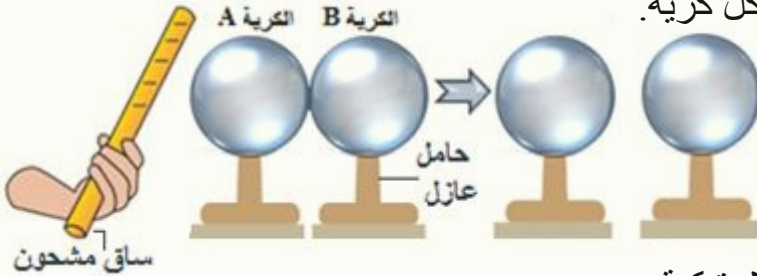
3- تعرّف على الفعل المتبادل بين الكرتين بعد

الفصل في حالة تعليقهما بخيطين عازلين

و تقريبيهما من بعضهما البعض

4- برّر استخدام القفازات عند عزل الكرتين

5- توقع ما يحدث لو نستبدل الكرة (A) بكرة بلاستيكية.



06

التمرين الثاني

اعتمادا على ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي ، أجرى محمد التجربة الموضحة في الوثيقة

1- سجّل ملاحظاتك عند تحريك المغناطيس داخل الوشاعة.

2- فسّر كيفية إنتاج تيار متناوب اعتمادا على هذه الظاهرة.

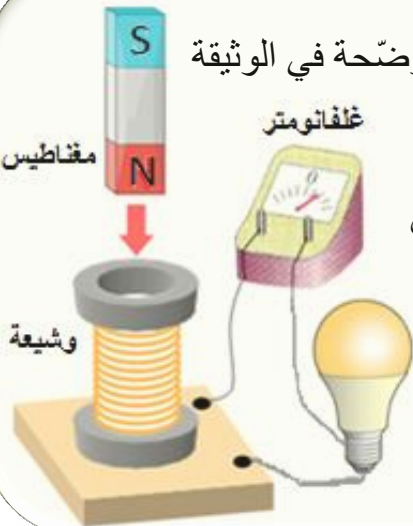
3- على نفس المبدأ ينتج التيار الكهربائي المستخدم في المنازل ، فاذا علمت

أن شركة سونلغاز توفر توترا منتجا قدره 230V و تواترا قدره 50Hz

ا- جد قيمة التوتر الاعظمي المنزلي.

ب- جد قيمة الدور الخاص بالتوتر الكهربائي المنزلي.

4- عدّد أخطار التيار الكهربائي المنزلي



08

الوضعية الإدماجية

انجز عمر مخططا كهربائيا لمطبخهم الجديد و عرضه على تقنياً كهربائياً، فأعلمه بوجود عيبين فيه .

العيب الأول: خطأ في اختيار اللون الرمادي كلون لعوازل الأسلاك مما يصعب التمييز بينهم

العيب الثاني: الاجهزة الكهرو منزلية غير آمنة رغم وجود منصهرات بالدلالات المناسبة

1- ميّز بين المراتب الثلاث للمأخذ الكهربائي باستعمال الطرق المناسبة.

2- برّر استعمال كلّ من المنصهرات والقاطع في منشأة

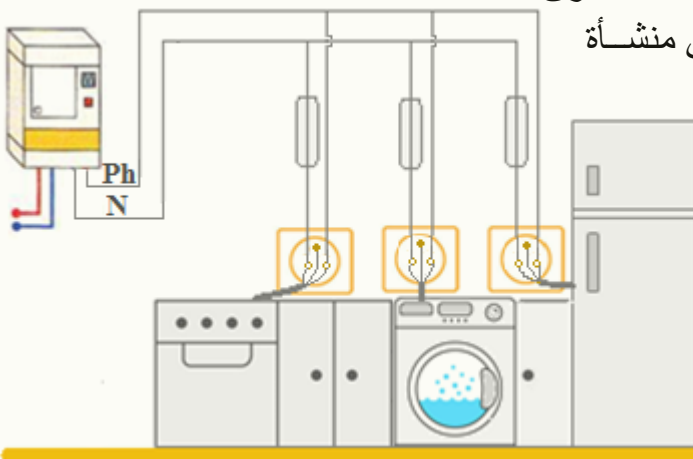
كهربائية منزلية.

3- اقترح حلاً تراه مناسباً لكل خلل أو خطر في

المخطط مدعماً اجابتك باعادة رسم المخطط

مستخدماً الرموز و الالوان المناسبة و محترماً

لقواعد الامن الكهربائي



العلامة		عناصر الإجابة
مجموع		التمرين الأول: (06 نقاط)
01	2×0.5	1- قضيب الالبونيت تكهرب بالدلك و تكهربت الكريتان بالتأثير
01	2×0.5	2- نوع شحنة الكرية (A) موجبة و الكرية (B) سالبة
01	1	التعليل: عند تقريب الالبونيت المشحون سلبا من الكرية (A) ، تُشحن الكرية (A) ايجابا بطريقة التأثير أي تنزاح الالكترونات منها نحو الكرية (B) ، فتشحن هذه الاخيرة سلبا
01	1	3- يحدث تجاذب بين الكريتين لاختلافهما في نوع الشحنة
01	1	4- نمسك الكريتان بقفاز عازل لمنع انتقال الشحنات الكهربائية من أو الى اليد
01	1	5- لا يحدث شيء للكريتين في هذه الحالة، لان البلاستيك عازل للشحنات الكهربائية
		الرسم غير مطلوب
01	2×0.5	التمرين الثاني: (06 نقاط)
1.5	2	1- الملاحظات : توهج المصباح و انحراف مؤشر جهاز الغلفانومتر
2	1	2- التفسير: عند تحريك مغناطيس امام وشيعة يتولد تيارا متحرض في سلك الوشيعة يغذي المصباح
1.5	2*1	3- ايجاد قيمة التوتر الاعظمي و قيمة الدور
		$U_{max} = U_{eff} \times \sqrt{2} = 230 \times \sqrt{2} = 325.26V$
		$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0.02s$
1.5	3×0.5	4- أخطار التيار الكهربائي المنزلي: الحروق ، الوفيات ، تلف الاجهزة

شبكة تقييم الوضعية الادماجية

العلامة	المعايير	الأسئلة	المؤشرات
0.5	0.5	1س	يُميّز بين المراتب الثلاث للمأخذ
0.5	0.5	2س	يبرر سبب استعمال المنصهرات و القاطع
1.5	3×0.5	3س	يستخرج الخل و يقترح الاصلاح المعدل- الرسم
01	01	1س	الكشف عن مرابط المأخذ الكهربائي
01	2×0.5	2س	1. بالألوان (الأحمر للطور-الأزرق للحيادي-الاخضر و الاصفر لسلك الارضي) 2. بمفك البراغي الكاشف: يتوهج مصباح الكاشف عند ملامسة سلك الطور 3. القياس بالفولطمتر أو بمتعدد القياسات
1.5	3×0.5	3س	تبرير استعمال المنصهرات و القاطع - يحمي القاطع الاجهزة و الاشخاص بفتحه للدائرة الكهربائية اليا في حالة الاستقصار او تسرب التيار الكهربائي او زيادة شدة التيار (الحمولة الزائدة) - تحمي المنصهرات الاجهزة من التلف في حالة الاستقصار او زيادة شدة التيار
01	01	الرسم	الخلل و الاصلاح - اللون الرمادي لعوازل الاسلاك غير صحيحة يجب اختيار الالوان المناسبة (الأحمر لعازل سلك الطور-الأزرق لعازل سلك الحيادي- الاخضر و الاصفر لعازل سلك الارضي) - المنصهرات مركبة على سلك الحيادي يجب تركيبها على سلك الطور - التوصيل الارضي غير موجود يجب توصيل ارضي
0.5	0.25	كل	التعبير بلغة علمية سليمة
0.5	0.25	الأسئلة	التسلسل المنطقي للأفكار - دقة الاجابة
0.5	0.25	كل	وضوح الخط و الرسومات
0.5	0.25	الأسئلة	تنظيم الفقرات و الابداع
			الانسجام الحلول المقترحة منطقية و سليمة
			الابداع و الاتقان تميز اجابة المتعلم و ظهور الفوارق الفردية